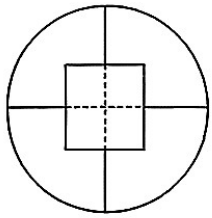
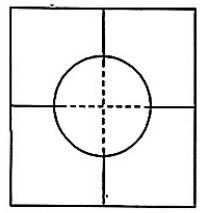
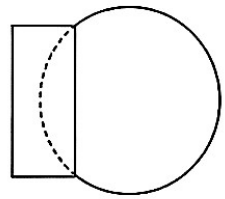
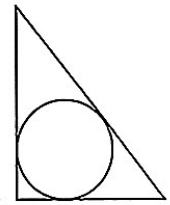
九年级数学

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)

1. 一元二次方程 $5x^2-3x-1=0$ 的一次项系数、常数项分别可以是(　　)

A. $-3,1$　　B. $-3,-1$　　C. $3,-1$　　D. $5,1$

2. 中国古算诗词歌赋有很多反映数学数量关系的内在联系及其规律. 下列分别是古算诗词题"圆中方形""方形圆径""圆材藏壁""勾股容圆"所描绘的图形,其中既不是轴对称图形也不是中心对称图形的是(　　)

A.  　B.  　C.  　D. 

3. 抛物线 $y=4(x-3)^2+7$ 的顶点坐标为(　　)

A. $(-3,7)$　　B. $(3,7)$　　C. $(-3,-7)$　　D. $(-3,-7)$

4. 方程 $x^2+x-6=0$ 的根的情况正确的是(　　)

A. 有一个实数根　　B. 有两个相等的实数根

C. 有两个不相等的实数根　　D. 没有实数根

5. 在直角坐标系中,点 $P(4,5)$,以点 P 为圆心,4为半径作 $\odot P$,则 $\odot P$ 与 y 轴的位置关系为(　　)

A. 相离　　B. 相切　　C. 相交　　D. 相交或相切

6. 已知点 $P(2025,m)$ 与点 $Q(n,-2026)$ 关于原点 O 对称,则 $m+n$ 的值为(　　)

A. 1　　B. -1　　C. 4051　　D. -4051

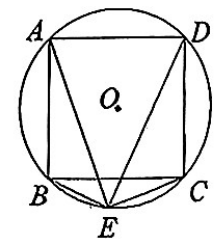
7. $\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,AC、BC 的长是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根,则 AB 的长为(　　)

A. 2　　B. 3　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

8. 飞机着陆后滑行的距离 s(单位:米)与滑行的时间 t(单位:秒)的函数关系式是 $s=-1.8t^2+72t$. 飞机着陆后滑行(　　)秒才能停止.

A. 18　　B. 20　　C. 40　　D. 72

9. 如图,正方形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$,点 E 是 $\overset{\frown}{BC}$ 上一点,$BE=\sqrt{2}$,$CE=2$,连接 AE,DE,则 $\triangle ADE$ 的面积为(　　)



A. $\sqrt{2}+2$　　B. 5

C. 6　　D. $2\sqrt{2}+4$

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

10. 在平面直角坐标系中，抛物线 $y=ax^2-4ax(a\neq0)$，直线 $y=ax$. 过点 $P(t,0)$作 x 轴的垂线，交抛物线于点 M，交直线 $y=ax$ 于点 N，在点 P 从原点 O 运动到点 $Q(3a,0)$的过程中，MN 的长随 OP 的长的增大而增大，则 a 的取值范围为(　　)

A. $a\leqslant\frac{1}{2}$且 $a\neq0$　　B. $a\leqslant\frac{5}{6}$且 $a\neq0$　　C. $a\leqslant\frac{5}{3}$且 $a\neq0$　　D. $a\leqslant2$ 且 $a\neq0$

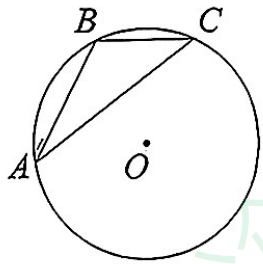
二、填空题(共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分)

11. 关于 x 的一元二次方程 $x^2+3x+c=0$ 有一个根是 $x=2$，则 c 的值为_____.

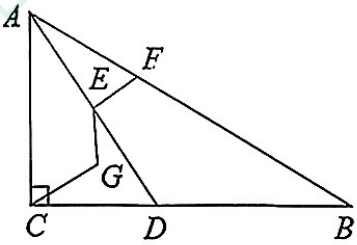
12. 已知点 $A(1,y_1)$，$B(2,y_2)$在二次函数 $y=x^2+2x+c$ 的图象上，则 y_1，y_2 的大小关系为_____.(用“<”连接)

13. 某校九年级要组织一次篮球联赛，赛制为单循环形式(每两班级之间赛一场)，计划安排 28 场比赛，问某校九年级有多少个班？设该校九年级有 x 个班，请依据题意列出方程(化为一般式)：_____.

14. 如图，$\triangle ABC$ 是$\odot O$ 的内接三角形，$\angle A=29°$，$\angle C=33°$，将$\triangle ABC$ 绕 A 点顺时针方向旋转，旋转后的三角形为$\triangle AB'C'$(点 B 与点 B'对应，点 C 与点 C'对应)，若点 C'落在$\odot O$ 上，则 $\angle CAB'=$_____.



第 14 题图



第 16 题图

15. 二次函数 $y=ax^2+bx+3(a\neq0)$，其图像经过点$(4,3)$，则下列说法：

①该函数图像过点$(0,3)$；

②$ab>0$；

③若点$(1+m,n)$在该函数图象上，则$(3-m,n)$也在该函数图象上；

④当 $3\leqslant x\leqslant4$ 时，y 只有 3 个整数值，则$\frac{2}{3}\leqslant a<1$ 或$-1<a\leqslant-\frac{2}{3}$；

其中正确的是_____(填序号).

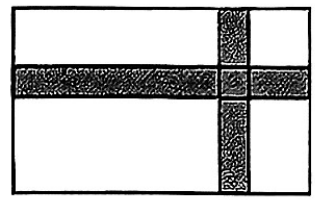
16. 如图，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$\angle ABC=30°$，点 D 为边 BC 上一点，点 E 为 AD 的中点，$EF\perp AD$ 交 AB 于点 F，将 EF 绕 E 点顺时针旋转 120°得到 EG，连 CG，若 $BD=4$，$BF=6$，则 CG 长为_____.

公众号：书山题海

三、解答题(共 8 小题,共 72 分)

17. (8 分)解方程:$x^2-2x-8=0$.

18. (8 分)如图,某小区有一块长 16m,宽 10m 的矩形场地,准备沿平行于两边的方向横、纵各修建一条同样宽的小路,其余部分种草,如果使草坪部分的总面积为 135m^2,求小路的宽.



19. (8 分)已知抛物线:$y=kx^2-3x-1$.

(1)若抛物线与 x 轴只有一个公共点,则 k 的值为_____;

(2)若抛物线交 x 轴于点 $A(x_1,0)$,$B(x_2,0)$,当 $x_1+x_2=-3$ 时.

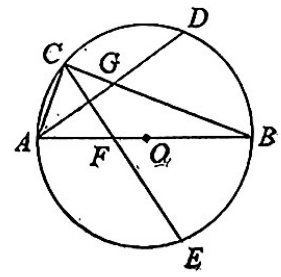
①则 k 的值为_____,抛物线的对称轴为直线_____;

②若直线 $y=n$ 与该抛物线有公共点,则 n 的取值范围为_____.

20. (8 分)如图,AB 是⊙O 的直径,点 C、D、E 在⊙O 上,$\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}=\overset{\frown}{BE}$,连 CE 交直径 AB 于点 F,BC 交 AD 于点 G.

(1)求证:$AD\perp CE$;

(2)若点 G 为 AD 中点,$AF=2$,求 AD 的长.



扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

21. (8 分)如图是由小正方形组成的 6×5 网格,每个小正方形的顶点叫做格点,$\triangle ABC$ 三个顶点都是格点。仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题,每个问题的画线不得超过五条.

(1)在图 1 中,画线段 BD,使 BD 平分 $\triangle ABC$ 的面积;过点 B 作射线 $BE \perp AC$ 交 AC 于点 E;

(2)在图 2 中,作点 B 关于 AC 的对称点 F,过点 F 作 $FG // AB$ 交 AC 于点 G.

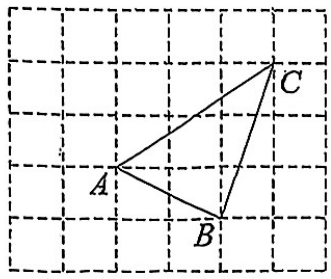


图 1

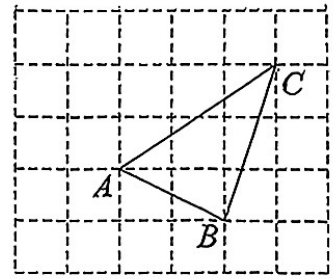


图 2

22. (8 分)某校无人机兴趣小组开展以“无人机飞行路线”为主题的综合实践活动,在电脑上进行模拟飞行测试.

研究背景 如图是一个东西走向近似于抛物线的山坡,以地面的东西方向为 x 轴,西侧的坡底为原点建平面直角坐标系,山坡近似满足函数解析式 $y_1 = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{19}{12}x$. 在此平面进行无人机模拟飞行.

收集数据 无人机从坡底 O 点左侧的点 B 起飞,沿山坡由西向东飞行,飞行轨迹可以近似看作抛物线的一部分,x(米)与飞行的高度 y_2(米)记录的部分数据如下:

x	……	0	10	15	30	35	50	……
y_2	……	25	$\frac{325}{9}$	40	45	$\frac{400}{9}$	$\frac{325}{9}$	……

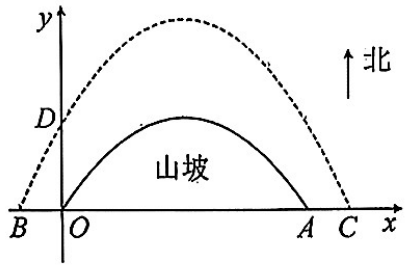
探索发现 数学小组借助计算机画图软件,发现飞行轨迹可以近似看作抛物线的一部分,

建立模型 求 y_2 与 x 的函数解析式(不要求写自变量取值范围).

公众号:书山鹿学堂

模型应用　(1)当无人机飞行的水平距离为 35 米时，求无人机到山坡的竖直距离 d；

(2)由于山坡上有障碍物，无人机不能离山坡过近. 当无人机与山坡的竖直距离大于 15 米时，无人机飞行才是安全的，请判断无人机此次模拟飞行是否安全，并说明理由.



23. (10 分)如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=45°$.

问题背景　如图 1，将 CA 绕点 C 逆时针旋转 90°得到线段 CE，作 $ED\perp BC$ 于点 D，求证：$AB=\sqrt{2}CD$；

问题探究　如图 2，将 CA 绕点 C 逆时针旋转 90°得到线段 CE，连 AE，过 AE 中点 F 作 $FH\perp BC$ 于点 H，求证：$BH=CH$；

问题拓展　如图 3，将 AC 绕点 A 逆时针旋转 90°得到线段 AM，连 BM，点 N、P 分别为 BM、AC 中点，连 NP，若 $AB=\sqrt{2}$，$BC=3$，则 $NP=$_____.

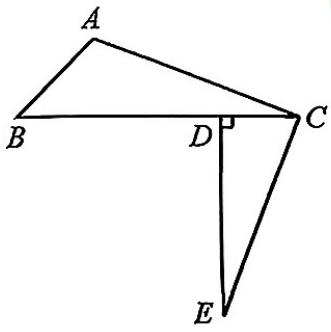


图 1

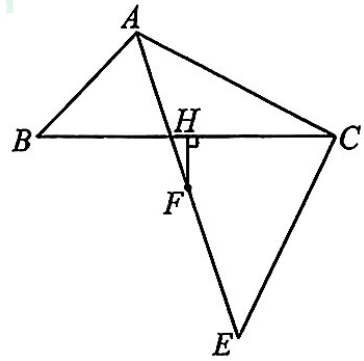


图 2

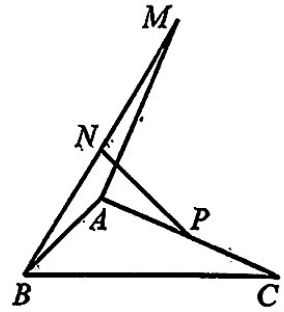


图 3

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

24. (12 分)如图，抛物线 C_1：$y=ax^2-4ax+c$ 与 x 轴交于 A，B 两点，$AB=8$，与 y 轴交于点 $C(0,-3)$.

(1)求抛物线的解析式；

(2)过点 C 的直线 $y=\frac{3}{4}x-3$ 与 x 轴交于点 D；点 P 为 y 轴右侧的抛物线上一点，过 P 作 $PH\perp x$ 轴交直线 CD 于点 E. 若点 E' 是点 E 关于直线 PC 的对称点，且点 E' 落在 y 轴上，求点 P 的横坐标；

(3)如图 2，将抛物线 C_1 向左平移 2 个单位得到抛物线 C_2，不过原点的直线 l_1 与抛物线 C_2 交于点 M，交 y 轴的正半轴于点 F，直线 $l_2\parallel l_1$，直线 l_2 和抛物线 C_2 有且只有一个公共点 N，若 $CF=CM+4$，请你证明直线 MN 恒过定点，并求出这个定点的坐标.

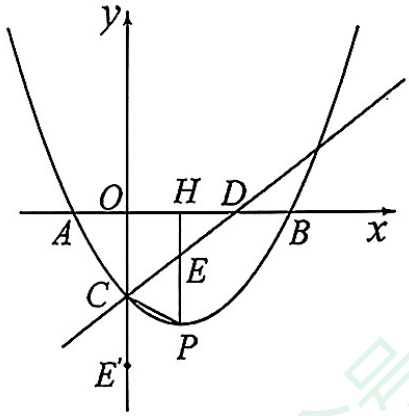


图 1

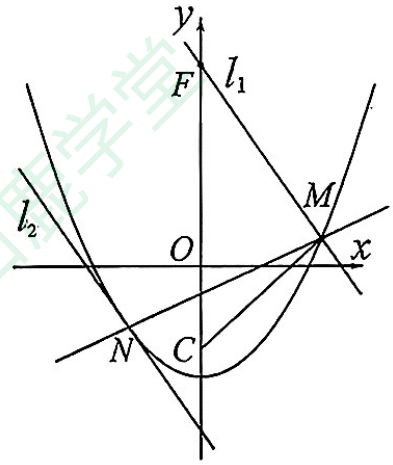


图 2

公众号：书山题学堂